第二章 数据类型与变量

- C++的词法单位
- C++的数据类型
- 常量
- 变量
- 变量的输入输出

2.1 关键字和标识符

1、基本符（最基本）

（1）26个英文字母（C++中大写和小写表示两个不同的字符）

（2）10个阿拉伯数字（0 - 9）

（3）其它特殊符号（汉字是特殊符号）

- 以运算符为主（+ - * / = ！等）
- 10个标点符号（’ ” （ ）{ } ， ： ； ...）
- 分隔符（运算符、空格、标点符号、回车键、Tab键）
- 所有符号一定是半角英文符号。

2.1 关键字和标识符

2、关键字（keyword）

关键字又称保留字，它是C++系统已定义了的专用名字。它们主要是一些编制C++源程序会用到的类型名、命令名等。

标准 C++（ISO14882）中预定义了63个关键字。另外，还定义了11个运算符关键字，它们是：and、and_eq、bitand、bitor、compl、not、not_eq、or、or_eq、xor ?、xor_eq。

具体的C++编译器、不同的标准还会做一些增删。

2.1 关键字和标识符

C++部分预定义关键字

asm	default	float	operator	static_cast	union
auto	delete	for	private	struct	unsigned
bool	do	friend	protected	switch	using
break	double	goto	public	template	virtual
case	dynamic_cast	if	register	this	void
catch	else	inline	reinterpret_cast	throw	volatile
char	enum	int	return	true	wchar_t
class	explicit	long	short	try	while
const	export	mutable	signed	typedef	.
const_cast	extern	namespace	sizeof	typeid	. .
continue	false	new	static	typename	. .

2.1 关键字和标识符

C++预定义关键字的分类说明

数据类型说明符与修饰符	bool char wchar_t class const double enum float int long short signed struct union unsigned void volatile
存储类型说明符	auto extern inline register static
访问说明符	friend private protected public
其它说明符	asm explicit namespace operator template this typedef typename using virtual
语句与标号	break case catch continue default do else for goto if return switch throw try while
运算符及逻辑值	delete false new sizeof true
可代替逻辑运算符的	and and_eq bitand bitor Compl not or or_eq Xor xor_eq not_eq
其它	const_cast dynamic_cast reinterpret_cast static_cast export mutable typeid

2.1 关键字和标识符

3、标识符（Identifier，ID）：

标识符是由若干个字符组成的字符序列，用来命名程序中的一些实体。可以做常量名、变量名和函数名。

- 标识符的书写规则

① 由英文字母（A-Z，a-z）、数字（0-9）和下划线（_）构成，必须以字母或下划线开头。

② 其有效长度为1－31个字符，长度超过31个字符者只识别前31个字符，VC++标识符长度为1－247个字符。

③ 不能以关键字作为自定义的标识符。

④ 尽量使用有一定含义的英文单词或拼音序列作标识符，以提高可读性；另外尽量不用下划线或双下划线打头，以免与系统定义的关键字冲突。

多选题 1分

设置

下面哪一个可作为合法的标识符?

A default

B register

C extern

D Void

E integer

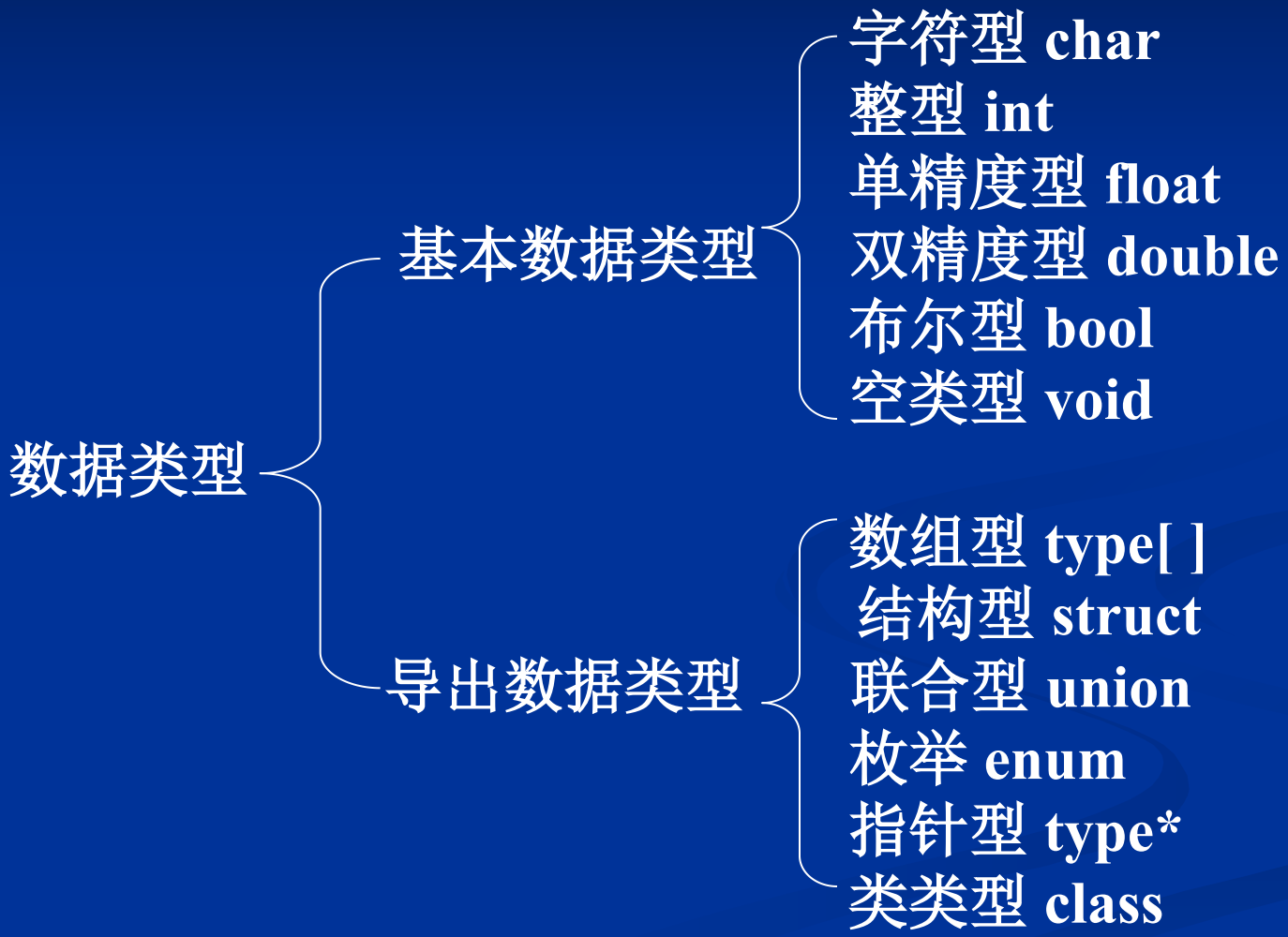
F 7days

G VAR

H chen

提交

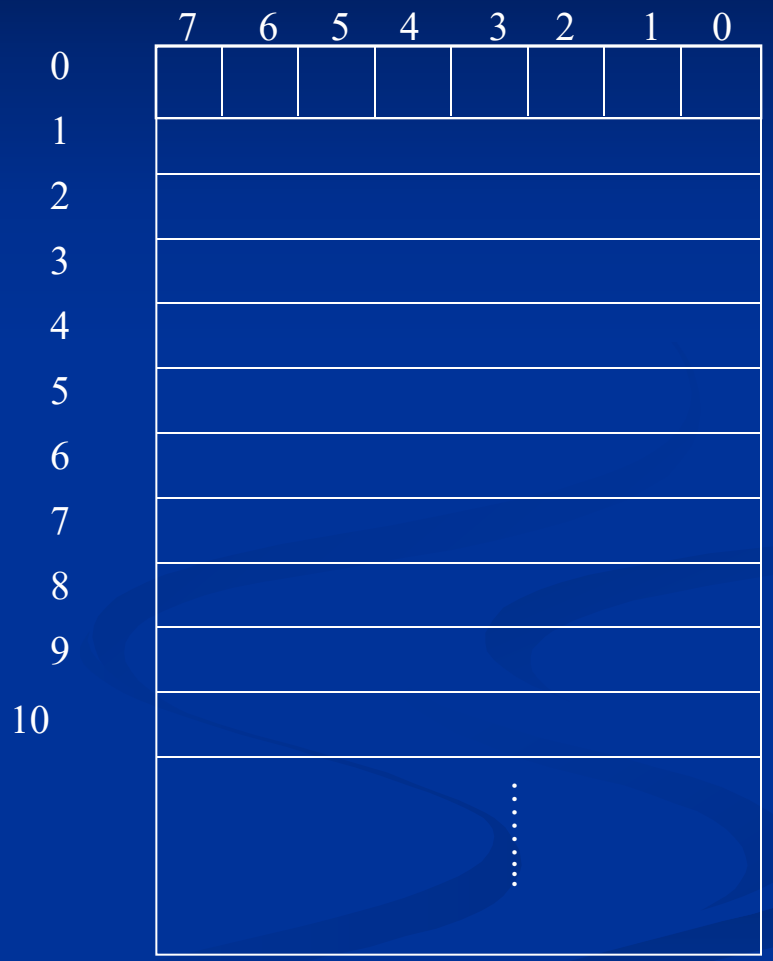
2.2 数据类型



修饰： signed ,unsigned ,long ,short 可加在char 或int 前

§ 字节和位

- 内存以字节为单元组成
- 每个字节有一个地址
- 一个字节一般由8个二进制位组成
- 每个二进位的值是0或1



- 数值的表示方法——原码、反码和补码
  - 原码：最高位为符号位，其余各位为数值本身的绝对值
  - 反码：
    - 正数：反码与原码相同
    - 负数：符号位为1，其余位对原码取反
  - 补码：（数据在内存中的实际存放形式）
    - 正数：原码、反码、补码均相同
    - 负数：反码加1

以一个字节为例：

10的原码	00	00	10	10
反码	00	00	10	10
补码	00	00	10	10
-10的原码	10	00	10	10
取绝对值	00	00	10	10
反码	11	11	01	01
补码	11	11	01	10

整数的最左二进制位是符号位，0正、1负

补码：11110110
取反：10001001
加1：　10001010 = -10

	原码	反码	补码
+10	00001010	00001010	00001010
-10	10001010	11110101	11110110
+0	00000000	00000000	00000000
-0	10000000	11111111	00000000
数的范围	11111111~ 01111111 (-127~+127)	10000000~ 01111111 (-127~+127)	10000000~ 01111111 (-128~+127)

★ 八进制和十六进制

- 为了方便，我们还会以八进制和十六进制表示数据

10的原码	00	00	00	00	00	00	10	10
反码	00	00	00	00	00	00	10	10
补码	00	00	00	00	00	00	10	10
八进制	0	000	000	000	001	010		
十六进制	00	00	00	00	00	00	10	10



0	0	0	0	1	2
0	0	0	a		

-10的原码	10	00	00	00	00	00	10	10
取绝对值	00	00	00	00	00	00	10	10
反码	11	11	11	11	11	11	01	01
补码	11	11	11	11	11	11	01	10
八进制	1	111	111	111	110	110		
十六进制	11	11	11	11	11	11	01	10



1	7	7	7	6	6
F	F	F	6		

单选题 1分

设置

十进制数18的十六进制表示是：

A 22

B 00010010

C 12

D 以上均不对

提交

单选题 1分

设置

十进制数-8的八进制（4字节）表示是：

A -10

B 20000000010

C 37777777770

D 以上均不对

提交

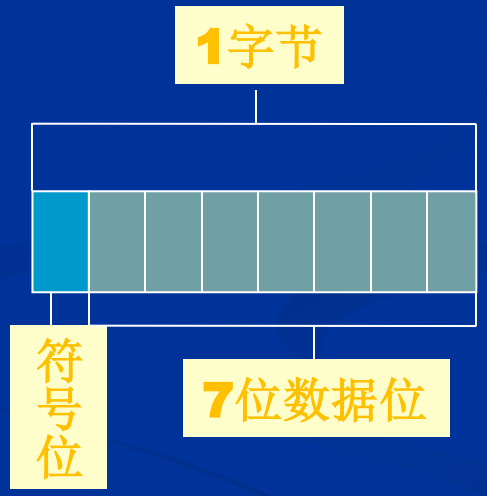
思考

老鼠测试有毒药物实验——2进制的妙用

1000瓶无色无味药水，其中有1瓶毒药，服用后 1小时毒发，毒药可以无限稀释，那么1小时内，最少用多少只小白鼠能够找出毒药？

1 布尔型（逻辑型）

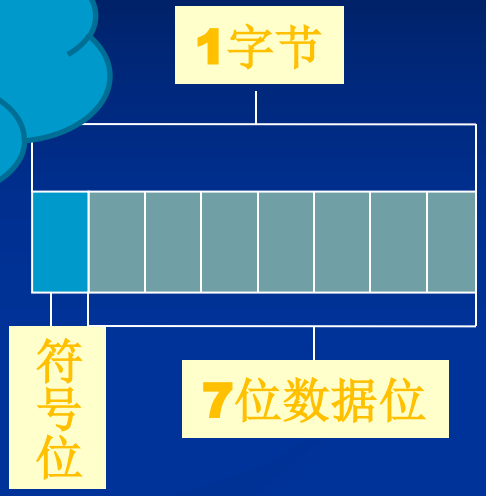
- 用关键字bool表示；
- 只有两种值：true和false，分别表示逻辑“真”和逻辑“假”；
- 一个bool值占用1个字节；
- 内部用0表示false，用非0表示true。

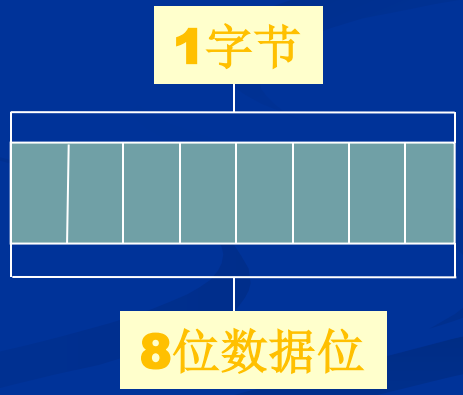


2 字符型

- 用关键字char表示；
- 一个字符值占用1个字节；
- 按ASCII（American Standard Code for Information Interchange），即美国信息交换标准编码字符集来表示一个字符；
- 也能表示单字节的整数，取值范围是-128~127；
- 当用unsigned修饰char时，则表示无符号字符型，取值范围是0~255；
- 中文字符遵循GB-2312，GBK或Unicode编码标准，用连续2个字节存放。

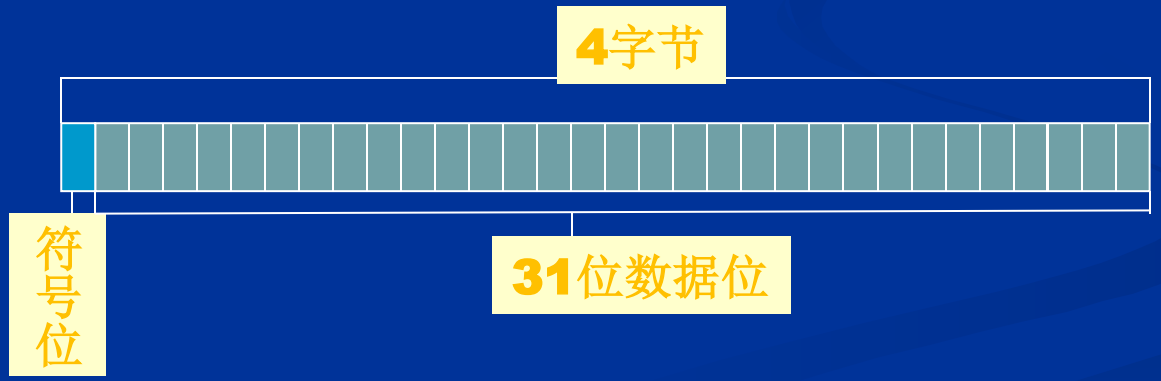
例如：空格的ASCII值为32，则0010 0000表示字符空格





3 整型

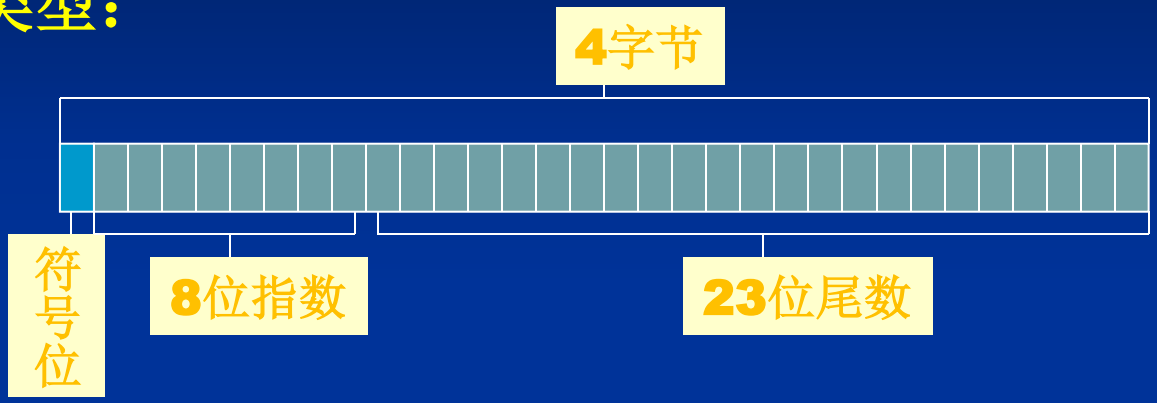
- 用关键字int表示；
- 16位系统中占2个字节，32位和64位系统中占4个字节；
- 以4字节为例，取值范围为：-2^{31} ~ $2^{31}-1$；
- 当用short修饰int时，表示短整型，占2个字节；
- 当用long修饰int时，表示长整型，占4个字节；
- 当用unsigned修饰int时，表示无符号整型，取值范围为：0 ~ $2^{32}-1$。



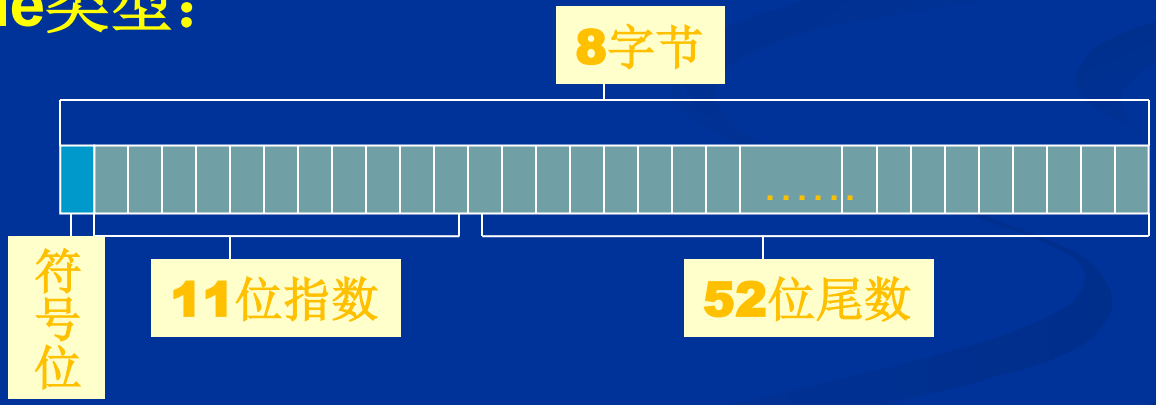
4 浮点型（实型）

- 带小数点的实数；
- 关键字float表示的是单精度浮点型（4个字节），double表示的是双精度浮点型（8个字节）；
- 浮点数以IEEE 754标准存储，被转换成二进制形式的科学表示法分别存储符号、指数和尾数部分。

float类型：



double类型：



5 空类型（空值型）

- 用关键字**void**表示；
- 表示“未知”类型。

基本数据类型及其表示范围

类型名	类型	字节	表示范围
bool	布尔型	1	true或false
[signed] char	有符号字符型	1	-128 ~127
unsigned char	无符号字符型	1	0 ~255
wchar_t	宽字符型	2	0 ~ 65535
char16_t	UTF-16字符	2	0 ~ 65535
char32_t	UTF-32字符	4	0 ~ 4294967295
int	整型	4	–2,147,483,648~ 2,147,483,647
unsigned int	无符号整型	4	0~4,294,967,295
[signed] int	有符号整型	4	–2,147,483,648~ 2,147,483,647
short [int]	短整型	2	-32,768~ 32,767
unsigned short int	无符号短整型	2	0~65,535

基本数据类型及其表示范围 （续）

类型名	类型	字节	表示范围
[signed] short [int]	有符号短整型	2	-32,768~ 32,767
long [int]	长整型	4	-2,147,483,648 ~2,147,483,647
[signed] long long [int]	长长整型	8	–9,223,372,036,854,775,808 ~9,223,372,036,854,775,807
[signed] long [int]	有符号长整型（与长整型相同）	4	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
unsigned long [int]	无符号长整型	4	0~4,294,967,295
float	浮点型	4	3.4E +/- 38 (6位有效数字)
double	双精度型	8	1.7E +/- 308 (15位有效数字)
long double	长双精度型	8/12	1.2E +/- 4932 (19位有效数字)

C/C++保证： long的精度不低于int , int的精度不低于short;
double的精度不低于float

2.3 字面值

- 又称字面量，或字面常量；
- 是指在程序中直接指定的，执行的整个过程中始终保持不变的量。

1 逻辑值

- true或false
- 内部分别用整数1和0表示

2 整型值

- 十进制： 11 +1234 -23
- 八进制：012 0567 023 （以0开始）
- 十六进制：0x4 0x1a 0XABCD10F （以0x或0X开始）
- 二进制：0B1011 0b1011 （C++14支持）
- 长整型（长长整型）：12l 123L 12ll 123LL
- 无符号：12U 2345u

- 0x123ADUL ——十六进制的长整型无符号数

单选题 1分

设置

下面哪一个字面值与其它3 个不同？

A 37

B 045

C 037

D 0B100101

提交

3 浮点值

- 定点表示法：0.12　3.0　0.0　.24　-78.　（后两种不提倡写）
  - 无后缀，为double型；
  - 有F或f后缀，为float型；　　0.12f
  - 有L 或 l后缀，则被处理为long double型。
    3.0L
- 科学表示法：123E12　　0.23e-2
  - 指数部分不能为小数，E或e之前不能空

例 ：判断下列表示是否合法

1.43E3.5 ⊗

E4 ⊗　　-.34e-2 ☺

4 字符值

普通字符值

- 用一对单引号括起来的字符

  'a'　　'A'　　'@'　　'&'　　' '

- 一个字符仅占用一个字节，存放该字符的编码。该编码是一个数字，并依赖于所使用的编码系统（即与机器相关），最普通的编码是ASCII。

4 字符值

转义字符值

一种特殊表示形式的字符常量，它以‘\’开头，后跟一些表示特殊含义的字符序列。

- 控制字符

```
'\n'   '\12'  '\012'
'\xa'   '\x0000a'
```

- 符号字符

```
'a'    '\141'    '\x61'
```

转义字符	名　　称
\a	响铃
\b	退格(Backspace)
\f	换页
\n	换行(Enter)
\r	回
\t	
\v	
\\	
\'	单
\"	双引号
\ooo	八进制数
\x0…0hh	十六进制数
\0	空null字符
\uxxxx	utf-16,4个十六进制数
\Uxxxxxxxx	utf-32,8个十六进制数

C++11引入，用于支持Unicode字符

单选题 1分

设置

下面哪一个是非法的字面值？

A 0xEF

B 1.2e0.6

C 5L

D '\56'

提交

5 字符串值

- 用双引号括起来的若干字符

  “C++ Program”

  “” （最短的字符串）

  “你好”

- 字符串值与字符值不同，字符串值是用一对双引号括起来的零个或多个ASCII字符的序列，并以NULL（ASCII码值为0）结束。
- 字符串值中也可包含转义符。

  “abc\””



单选题 1分

设置

字符串"Ug\'f\"\028"'中有多少个字符？

A 7

B 8

C 9

D 字符串非法

提交

2.4 变量

- 变量是命名的其值可变的实例。
- 变量有3个基本要素：变量名、类型和值。
- 每个变量有一个名字，以标识符命名。
- 一个变量名标识了一个内存位置。变量的值存储在该内存位置。
- 每一个变量有一个确定的数据类型，其类型决定了变量的值的存储方式、取值范围、可执行的运算或操作。

2.4 变量

变量定义格式：

数据类型 变量名1[＝初始值1], 变量名2[＝初始值2], ...;

数据类型 变量名1[(初始值1)], 变量名2[(初始值2)], ...;

数据类型 变量名1[{初始值1}], 变量名2[{初始值2}], ...;

给变量赋初值

超越范围则报错或警告

C++有效的数据类型，如int、double、long等

实例：

- int a;
- float a,b,c,d;
- int a=4, b=5;
- int a(4), b(5);
- int a{4}, b(5);·

单选题 1分

设置

下面哪一条语句导致编译警告或错误？

A unsigned a1;

B unsigned a2 = -1;

C unsigned a3(-1);

D unsigned a4{-1};

提交

2.4 变量

- 注意：
  1. 程序中用到的变量必须“先声明（declare），后使用”。
  2. 关键字不能用作变量名。
  3. 对英文字母的大小写敏感，即同一字母的大小写，被认为是两个不同的字符。
  4. 定义变量时，给几个变量赋相同的初值，

     应写成 ： int a=3,b=3,c=3;

     不能写成: int a=b=c=3;
  5. 如果只说明变量而未初始化，局部变量的值是不确定的。建议对每个说明的变量都加上初始化，以避免一些潜在错误。

变量的赋值

year = 2019



- 将数据存放到相应存储单元中称为赋值，如果该单元中已有值，赋值操作以新值取代旧值；
- 一般来说，赋值时应该按变量的类型来赋予相应类型的值，但如果没有按类型赋值，编译器通常会自动转换，如果不符合转换规则，则报错；
- 从某个存储单元中取出数据使用，称为引用，引用不影响单元中的值，即一个量可以多次引用。
- 常量只能引用，不能赋值。

变量——举例

本程序中有几处错误？

```
using namespace std;
 # include  <iostream>
int main()
{
    int  student,age;
    int  if=1;
    float  score=90;

    stadent=2;
    Age=20.7;
    cout<<if<<‘ ‘<<student<<‘\n’;
    cout<<age<< ‘ ‘<<score;
    return 0;
}
```

undeclared identifier

auto变量

- C11标准提供一种类型推理机制，在变量初始化时，如果右边字面值的类型可知，那么左边变量的类型就可以自动推导，从而避免相同的语义重复。
  - auto b = true; //b类型为bool
  - auto c = 'A'; //c类型为char
  - auto i = 22; //i类型为int
  - auto k = 33LL; //k类型为long long
  - auto m = 44u; //m类型为unsigned int
  - auto f = 3.14f; //f类型为float
  - auto d = 3.1415926; //d类型为double

单选题 1分

设置

下面哪一个变量类型为unsigned long long?

A auto v1 = 123;

B auto v2 = 123u;

C auto v3 = 123lu;

D auto v4 = 123llu;

提交

新的字符值

C11以后添加宽字符wchar_t、char16_t与wchar32_4

- wchar_t ch2 = 'a';
- wchar_t ch3 = L'B';
- wchar_t ch4 = L'中';　　//L=wchar宽字符，非英文必需
- char16_t ch5 = u'文';//u=utf-16
- char32_t ch6 = U'字';//U=utf-32

DevC++要添加编译选项：-finput-charset=GBK 才能正确编译。注意该选项会影响cout 输出char 串中的中文符号。

命名常量

- 用常量说明符const给字面常量起个名字（标识符），这个标识符就称为命名常量（标识符常量）；
- 因为命名常量的说明和引用形式很像变量，所以也称常变量；例如：

```
const  float  PI=3.14159;
const  int  Number_of_Student=100;
```

- 常变量必须也只能在说明时进行初始化；
- 常变量初始化之后，不允许再被赋值；
- 常变量必须先说明后使用；
- 常变量存储在数据区，并且可以按地址访问，编译时系统对常变量进行类型检查。

变量的输入输出

变量类型	cin输入	cout输出
bool	输入0表示false，非0为true	输出1表示true，0表示false。 cout<<boolalpha<<boolvar; 可输出true或false
char	可输入字母、数字、符号、组合键。 不能输入空格符(Space)、制表符(Tab)、换行符(Enter)。	转换为ASCII可见字符或控制符。
int, short	缺省为十进制输入，前面可加+或-。 dec表示十进制输入输出； hex表示十六进制； oct表示八进制。	缺省为十进制输出。如果是unsigned，显示正值，如果是signed，可能有负值，负值前加-。
float、double	能自动识别定点表示法和科学表示法。	自动选择输出方式，尾数部分保留6位有效数字，四舍五入。如果有效数字超过6位数字，或者有效数字在小数点右边第四位之后，就以科学表示法输出。

变量的输入输出

1）cin 控制台输入基本格式

cin>>变量名1《>>变量名2 >>…>>变量名n》；

- 功能：
  - 从控制台输入数据送到相应变量，数据间用一个以上的空格或Tab符隔开，数据的转化由系统自动完成。
- 注意：
  - 输入以行为单位，只有按下Enter键后，数据才提供给计算机。
  - 输入数据的格式、个数和类型必须与cin中的变量一一对应，否则不仅使输入数据错误，而且影响后面其他数据的正确输入。

变量的输入输出

- 例如:

```
char c1, c2, c3;
cin>>c1;                                    //A
cin>>c2>>c3;
```

- 程序执行到A行时，等待用户输入数据。
- 若输入：A b c <CR>

  则cin分别将字符A、b、c赋给变量c1、c2、c3。

  cin自动跳过输入的空白字符（包括空格，制表，backspace和回车等）。

变量的输入输出

字符数据直接输入，空格的输入可利用 cin.get(变量）完成。

cin.get()把从键盘上输入的所有字符，包括空白字符（包括空格，制表，backspace和回车等），都作为输入字符赋给字符变量。

```
using namespace std;
#include <iostream>
int main()
{  char a,b,c,d;
   cin.get(a);
   cin.get(b);
   cin.get(c);
   cin.get(d);
   cout<<a<<b<<c<<endl;
   return 0;
}
```

输入为：x　y<Enter>
　　z　<Enter>

输出是：

x y

变量的输入输出

2）cout 控制台输出

a) 格式

cout<<表达式1 《<<表达式2<<….. <<表达式n》；

b) 功能：依此计算表达式的值后输出

✓输出时根据值类型自动显示正确的形式，对于字符型数据，如果为可显示的ASCII码，则显示对应字符。

✓输出时字符之间是无间隔的，如果想让字符间有间隔，必须输出间隔符。

✓输出bool值，只能看到1或0值。若想显示true或false：

cout<<boolalpha<<变量名

变量的输入输出

- 假定字符c1、c2、c3的值分别为字符'a'、'b'和'c'，执行以下语句序列：

```
cout<<c1<<'\t'<<c2<<'\n';
cout<<c3<<endl;
cout<<'O'<<'k'<<endl;
```

屏幕上将输出：

```
a	b
c
Ok
```

变量的输入输出

c) 各种进制数据的输入输出

如果要求按八进制或十六进制输入输出，在cin或cout中必须指明相应的数据形式，oct为八进制，hex为十六进制，dec为十进制。

- 例如：

```
int i, j, k, l;
cout<<"Input i(oct), j(hex), k(hex), l(dec):"<<endl;
cin>> oct>> i;                    //输入为八进制数
cin>> hex>> j;                    //输入为十六进制数
cin>> k;                          //输入仍为十六进制数
cin>> dec>> l;                    //输入为十进制数
cout<<" hex:"<<" i="<< hex<< i<< endl;
cout<<" dec:"<<" j="<< dec<< j<<'\t';
cout<<" k="<< k<< endl;
cout<<" oct:"<<" l="<< oct<< l;
cout<< dec << endl;               //恢复十进制输出状态
```

变量的输入输出

- 执行时输出：
  Input i(oct), j(hex), k(hex), l(dec):
- 此时从键盘输入：
  032 0x3f 0xa0 17 <CR>
- 则输出结果为：
  hex:i=1a
  dec:j=63 k=160
  oct:l=21
- 由于已经在cin中指明数制，因此从键盘输入时，八进制和十六进制数可以省略其开头的0和0x标志。
- 在cin或cout中指明数制后，该数制将一直有效，直到重新指明用其他数制。

变量的输入输出

d) 设置位宽

为了使数据间隔开，还可以用C++提供的函数setw() 指定输出数据项的宽度，右对齐，仅影响后一个输出。

- 例如：

```
int i=2, j=3;
float x=2.6, y=1.8;
cout<< setw(6) << i << setw(10) << j << endl;
cout<< setw(10) << i*j << endl;
cout<< setw(8) << x << setw(8) << y << endl;
```

- 输出结果为：

```
 2        3
        6
 2.6     1.8
```

- 使用setw() 必须在程序的开始处增加：

```
#include <iomanip>
```

变量的输入输出

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <iomanip>

int main()
{
   int x=10,y=20,u=30;
   cout<<setw(10 )<<x<< setw(10 )<<y<< setw(10 )<<u<<endl;
   cout<<hex<<setw(10 )<<x<< setw(10 )<<y<< setw(10 )<<u<<endl;
   cout<<dec<< setw(10)<<x<< setw(10 )<<y<< setw(10 )<<u<<endl;
   return 0;
}
```

主观题 2分

设置

给出下面程序输出结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void){
    cout<<"How are you?\n";
    cout<<"I am fine,\t"; cout<<"Thank you\n";
    cout<<6+'\012'<<'\t'; cout<<6+'\x12'<<endl;
    return 0;
}
```

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

投票 最多可选1项

设置

编程练习1

- 输入1个八进制数和1个十六进制数（两个数均在-2,147,483,648 ~2,147,483,647之间）后，将这两个数的十进制输出，中间用空格分隔
- 输入样例：

  12 a
- 输出样例：

  10 10

A 通过测试

B 未通过测试

提交

投票 最多可选1项

设置

编程练习2

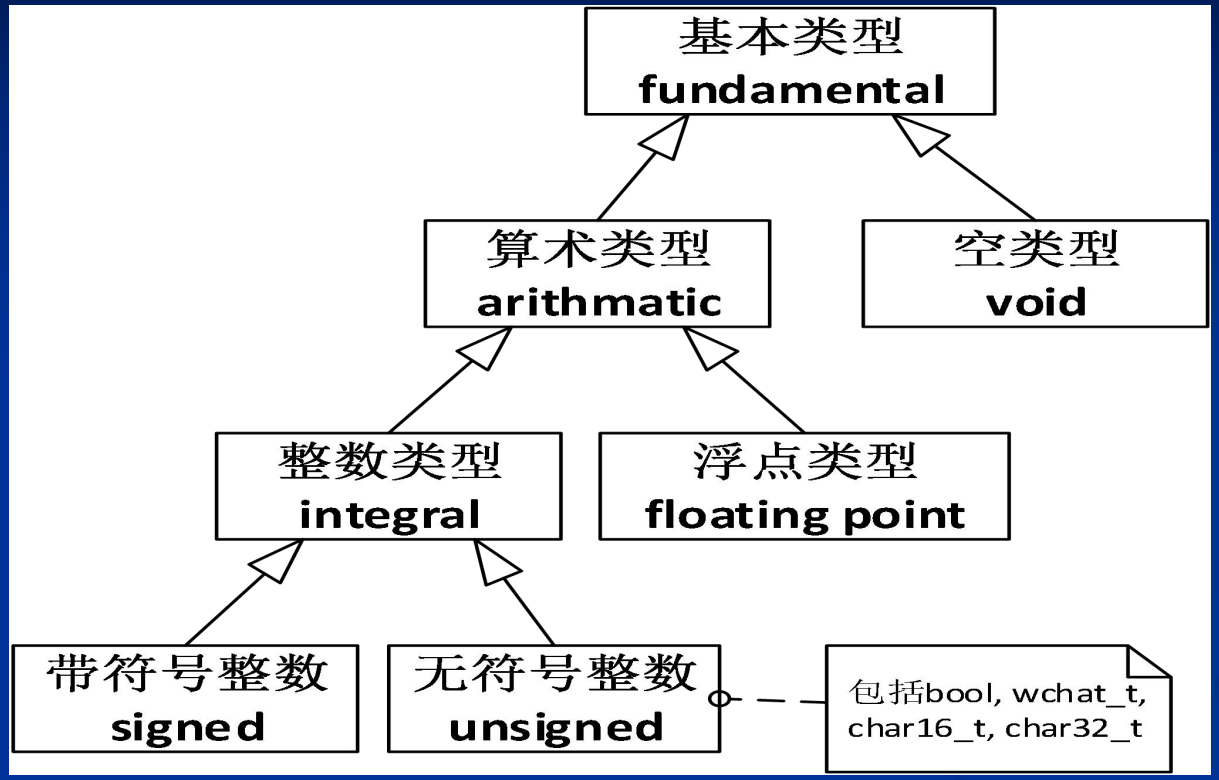
- 完成一个程序，实现输入一个字符和一个整数（整数的取值范围为–9,223,372,036,854,775,808 - 9,223,372,036,854,775,807）后，输出相关信息。
- 输入样例：
  a 12
- 输出样例：
  输入了字符a和整数12

A 通过测试

B 未通过测试

提交

小 结



- 字面常量，char是难点，带转义的串是难点
- 变量，先声明后使用
- 命名常量
- 输入输出，包含相应的库文件